



Wensheng Zhang

随机信号分析

Random signal analysis

课程号: sd01234090 周五5-6节

振声苑W106, 通信23[2-3]班, 2024年秋

张文胜

微信: 15063339795 QQ: 762329090

zhangwsh@sdu.edu.cn

zhang8181@gmail.com

School of Information Science and Engineering

Shandong University

第一章 概率论基础 (续)

1.5 特征函数

- 1、特征函数的定义及相关概念
- 2、统计独立随机变量和的特征函数
- 3、特征函数与矩的关系

1.6 典型分布

1.7* 相关蒙特卡洛仿真

学习目标

- 用特征函数公式求随机变量的特征函数。
- 用特征函数求随机变量的原点矩，特别要求：必须会求均值和方差。
- 熟悉随机变量的各种典型分布。
- 会用Matlab*

1.5 特征函数

1.5.1 一维特征函数

1.5.2 多维联合特征函数

1.5 特征函数 (Characteristic Function)

- 数字特征只能描述随机变量的部分特征，并不是所有的随机变量都存在数学期望和方差，用随机变量的分布求多个随机变量的和的分布非常繁琐。
- 因此需要寻求一种表征量，一方面它能唯一地决定随机变量的分布函数或PDF，另一方面对于求独立随机变量的和的分布具有简单的运算方法。
- 直接求分布函数、PDF、矩困难，可以由特征函数求各阶矩或PDF，且具有好的分析特性。

若函数 $f(t)$ 满足Dirichlet条件, 请写出其傅里叶变换 $F(j\omega)$, 以及 $F(j\omega)$ 的傅里叶逆变换 $f(t)$ 。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

1.5.1 一维特征函数

1、随机变量 X 的特征函数

定义： $\phi_X(v) = E[e^{jvX}]$ ，是一个实随机变量的复值函数。

1) 连续随机变量时，PDF为 $f_X(x)$ ，则

$$\phi_X(v) = E[e^{jvX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{jvx} f_X(x) dx。$$

与傅立叶变换类似，PDF的傅立叶变换**肯定存在**。

2) 离散时，分布律为 $p_i = P\{X = x_i\}$ ，则

$$\phi_X(v) = E[e^{jvX}] = \sum_i e^{jvx_i} p_i$$

2、唯一性定理

◆ 随机变量的特征函数存在，与随机变量一一对应。

$$|\phi_X(v)| = |E[e^{jvx}]| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} e^{jvx} \cdot dF_X(x) \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |e^{jvx}| \cdot dF_X(x)$$

◆ 可以看出，由于 $|e^{jvx}| = 1$ ，特征函数 $\phi_X(v)$ 绝对收敛。对一切实数 v ，特征函数总是存在的。

◆ 可以唯一描述随机变量，与随机变量的概率分布PDF、CDF等一一对应。

3、逆转公式： 连续变量的PDF与特征函数的关系

◆ 由PDF到特征函数： $\phi_X(v) = E[e^{jvX}] =$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{jvx} f_X(x) dx$$

◆ 由特征函数到PDF： $f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-jvx} \phi_X(v) dv$

◆ $\Rightarrow f_X(x) \leftrightarrow \phi_X(-v)$

◆ 与傅里叶变换近似，有关公式可以用，有关变量对应

例：求高斯分布的特征函数 $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty < x < \infty$ 。

解：

$$\begin{aligned}\phi_X(v) &= E[e^{jvX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{jvx} f_X(x) dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{jvx} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\&= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2 - 2\mu x + \mu^2 - 2jvx\sigma^2}{2\sigma^2}} dx && \text{利用 } \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{2\pi} \\&= e^{(jv\mu - \frac{\sigma^2 v^2}{2})} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{[(x-\mu+jv\sigma)]^2}{2\sigma^2}} dx \\&= e^{(jv\mu - \frac{\sigma^2 v^2}{2})} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = e^{(jv\mu - \frac{\sigma^2 v^2}{2})}\end{aligned}$$

变量代换

◆ 标准高斯分布 $\mu = 0, \sigma^2 = 1$, $\therefore \phi_X(v) = e^{-v^2/2}$

随机变量 X 取值为正负1的概率分别为0.5，则 X 的特征函数为



A

$$\phi_X(v) = \sin v$$



B

$$\phi_X(v) = 0.5e^{-jv} + 0.5e^{jv}$$



C

$$\phi_X(v) = \cos v$$



D

$$\phi_X(v) = \cos 2v$$

提交

随机变量 X 的特征函数为 $\phi_X(v) = \cos 2v$, 则 X 的概率分布为

- ☐ A $P\{X = 2\} = P\{X = -2\} = 0.5$
- ☒ B $P\{X = 2\} = P\{X = -2\} = 0.25, P\{X = 0\} = 0.5$
- ☒ C $f_X(x) = 0.5\delta(x) + 0.25\delta(x - 2) + 0.25\delta(x + 2)$
- ☐ D $f_X(x) = 0.25\delta(x) + 0.25\delta(x - 2) + 0.5\delta(x + 2)$

提交

例： 随机变量 X 服从泊松分布 $p_k = P\{X = k\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$,
 $k = 0, 1, 2, \dots$

求： 特征函数。

解：

$$\begin{aligned}\phi_X(v) &= E[e^{jvX}] = \sum_{k=0}^{\infty} e^{jvk} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(e^{jv}\lambda)^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} e^{\lambda e^{jv}} \\ &= e^{\lambda(e^{jv}-1)}\end{aligned}$$

设 X 的特征函数为 $\phi_X(v)$ ， a 和 b 为确定的实数，则 $Y=aX+b$ 的特征函数为

$$\phi_Y(v) = e^{jvb} \phi_X(av)$$

证明：

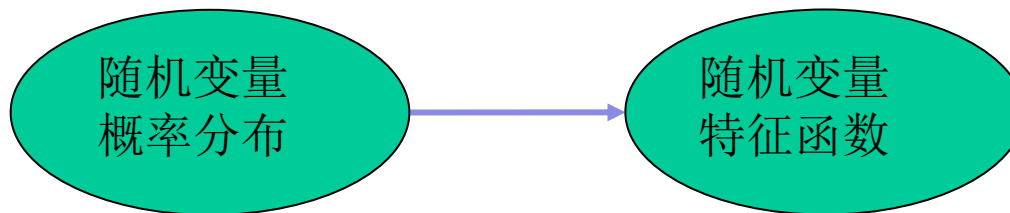
$$\phi_Y(v) = E[e^{jv(aX+b)}] = e^{jvb} E[e^{jvaX}] = e^{jvb} \phi_X(av)$$

◆高斯分布: $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty < x < \infty$

特征函数: $\phi_Y(v) = e^{(jv\mu - \frac{\sigma^2 v^2}{2})}$

◆泊松分布: $p_k = P\{X = k\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$

特征函数: $\phi_Y(v) = e^{\lambda(e^{jv} - 1)}$



□ 一一对应

□ 形式简化

□ 简化运算

4、统计独立随机变量和的特征函数

$$X_1, X_2, \dots, X_n,$$

$$Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

特征函数分别为 $\phi_{X_1}(v), \phi_{X_2}(v), \dots, \phi_{X_n}(v)$, 则

$$\phi_Y(v) = E[e^{jvY}] = E[e^{jv(X_1+X_2+\dots+X_n)}] = E[e^{jvX_1} * e^{jvX_2} \dots e^{jvX_n}]$$

$$= E[e^{jvX_1}]E[e^{jvX_2}] \dots E[e^{jvX_n}] = \phi_{X_1}(v)\phi_{X_2}(v) \dots \phi_{X_n}(v) = \prod_{k=1}^n \phi_{X_k}(v)$$

◆独立随机变量和的概率密度函数是各随机变量概率密度函数的卷积

◆利用了统计独立的随机变量积的数学期望等于各变量期望的积

◆利用特征函数求独立随机变量和的概率分布，简化运算。

5、特征函数与矩的关系（矩定理）

1) 特征函数求矩

$$\phi_X(v) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{jvx} f_X(x) dx, \text{ 对 } \phi_X(v) \text{ 求导数, 有 } \frac{d\phi_X(v)}{dv} = j \int_{-\infty}^{\infty} x e^{jvx} f_X(x) dx$$

$$v = 0, \quad \left. \frac{d\phi_X(v)}{dv} \right|_{v=0} = j \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = jE[X]$$

$$\therefore \text{期望 } E[X] = (-j) \left. \frac{d\phi_X(v)}{dv} \right|_{v=0}$$

由此类推, 求 n 阶导数, 令 $v = 0$, 有 $E[X^n] = (-j)^n \left. \frac{d^n \phi_X(v)}{dv^n} \right|_{v=0}$ 。

◆给出了利用通过特征函数求各阶矩 $\phi_X(v) \rightarrow E[X^n]$ 的方法。

利用服从泊松分布随机变量 X 的特征函数

$$\phi_X(v) = e^{\lambda(e^{jv}-1)},$$

求 X 的均值和方差。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解:

$$\phi_X(v) = e^{\lambda(e^{jv}-1)}$$

$$E[X] = (-j) \frac{d\phi_X(v)}{dv} \big|_{v=0} = -j(j\lambda e^{jv} e^{\lambda(e^{jv}-1)}) \big|_{v=0} = \lambda$$

$$E[X^2] = (-j)^2 \frac{d^2\phi_X(v)}{dv^2} \big|_{v=0} = -j\lambda(j\lambda e^{jv} + j) e^{\lambda e^{jv} + jv - \lambda} \big|_{v=0} = \lambda^2 + \lambda$$

$$\text{故 } \text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \lambda$$

$$\begin{aligned} & \frac{d(e^{e^x})}{dx} \\ &= (e^{e^x} (((e^x ((1) \ln(e) + \frac{(x)(0)}{(e)}))) \ln(e) + \frac{(e^x)(0)}{(e)})) \\ &= e^x e^{e^x} \end{aligned}$$

2) 由各阶矩确定特征函数

将 $\phi_X(v)$ 在 $v=0$ 处展成马克劳林级数

$$\begin{aligned}\phi_X(v) &= \phi_X(0) + v \frac{d\phi_X(v)}{dv} \Big|_{v=0} + \frac{v^2}{2!} \frac{d^2\phi_X(v)}{dv^2} \Big|_{v=0} + \dots + \frac{v^n}{n!} \frac{d^n\phi_X(v)}{dv^n} \Big|_{v=0} + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{v^n}{n!} \frac{d^n\phi_X(v)}{dv^n} \Big|_{v=0} \quad \text{代入矩} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{v^n}{n!} j^n E[X^n] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(jv)^n}{n!} E[X^n]\end{aligned}$$

因此，矩和特征函数互相确定,完整描述随机变量的统计特性。

1.5.2 多维联合特征函数

1、二维联合特征函数

随机变量 X, Y $\phi_{XY}(u, v) = E[e^{juX+jvY}]$

连续随机变量 $\phi_{XY}(u, v) = E[e^{juX+jvY}] =$
 $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j(ux+vy)} f_{XY}(x, y) dx dy$

离散随机变量 $\phi_{XY}(u, v) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{\infty} e^{j(ux_k+vy_l)} p_{kl}$

2、多维联合特征函数

$$\mathbf{X} = [X_1, X_2, \dots, X_n]^T, \quad \mathbf{v} = [v_1, v_2, \dots, v_n]^T,$$

$$\phi_{\mathbf{X}}(\mathbf{v}) = E[e^{j\mathbf{X}\mathbf{v}^T}] = E[e^{j\mathbf{v}\mathbf{X}^T}] = E[e^{j(v_1x_1+v_2x_2+\dots+v_nx_n)}]$$

3、重要性质

$$X_1, X_2, \dots, X_n, \quad \phi_{X_i}(v_i),$$

当且仅当 N 个随机变量统计独立时,其联合特征函数等于各特征函数的积。

$$\begin{aligned}\phi_X(\mathbf{v}) &= E \left[e^{j\mathbf{X}\mathbf{v}^T} \right] = E \left[e^{j\mathbf{v}\mathbf{X}^T} \right] = E \left[e^{j(v_1x_1+v_2x_2+\dots+v_nx_n)} \right] \\ &= E \left[e^{jv_1x_1} \right] E \left[e^{jv_2x_2} \right] \dots E \left[e^{jv_nx_n} \right] = \prod_{i=1}^n \phi_{X_i}(v_i)\end{aligned}$$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个独立正态随机变量, 各自服从 $N(\mu_i, \sigma_i^2)$ 。求

$X = [X_1, X_2, \dots, X_n]^T$ 的 n 维联合特征函数。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解：

$$\begin{aligned}\phi_X(\boldsymbol{v}) &= \prod_{i=1}^n \phi_{X_i}(v_i) \\ &= \prod_{i=1}^n \left(e^{j\mu_i v_i - \frac{1}{2}\sigma_i^2 v_i^2} \right) \\ &= \exp \left(j \sum_{i=1}^n \mu_i v_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 v_i^2 \right)\end{aligned}$$

1.6 常用的概率分布

1.6.1 离散随机变量的分布

1.6.2 连续随机变量的分布

1.6.1 离散随机变量的分布

1、0-1分布（贝努利分布）

随机试验只有两种结果：A出现或不出现 (贝努利试验Berroulli)

即 $P\{X = 1\} = p$, $P\{X = 0\} = q$, $p + q = 1$ 。

则X为0-1分布。

PDF: $f_X(x) = q\delta(x) + p\delta(x - 1)$,

特征函数: $\phi_X(v) = pe^{jv} + q$

$E[X] = p$, $D[X] = pq$

2、二项分布

贝努利试验独立的重复 n 次, 事件 A 发生 m 次的概率。

表示为 n 个统计独立的0-1分布的随机变量的和。

$$f_X(x) = \sum_{m=0}^n C_n^m p^m q^{(n-m)} \cdot \delta(x - m)$$

$$P\{X = m\} = P_n(m) = C_n^m p^m q^{(n-m)}$$

X 为二项分布, 记为 $X \sim B(n, p)$ 。

$$E[X] = np,$$

$$D[X] = \sigma_X^2 = npq,$$

$$\phi_X(v) = (pe^{jv} + q)^n$$

$$\text{注: } C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

3、泊松分布

描述计数性的事件，统计随机事件发生的次数。

单位时间内到达服务台的人数，放射物质放射出的粒子数等。

非负整数值的随机变量 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \lambda > 0, k = 0, 1, 2, \dots, +\infty$

$$f_X(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \cdot \delta(x - k)$$

X 服从参数为 λ 的泊松分布。

$$E[X] = \lambda, \quad D[X] = \sigma_X^2 = \lambda, \quad \phi_X(v) = e^{-\lambda(1-e^{jv})}。$$

4、离散均匀分布

如果随机变量 X 的概率满足

$P\{X = k\} = 1/N, k = 1, 2, \dots, N$ 称为离散均匀分布。

$$f_X(x) = \sum_{k=0}^N \frac{1}{N} \cdot \delta(x - k)$$

$$E[X] = \frac{N-1}{2}, \quad \sigma_X^2 = D[X] = \frac{N^2-1}{12}$$

另外，离散变量的分布还有复合泊松分布、退化分布、超几何分布等。

1.6.2 连续随机变量的分布

1、均匀分布

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a < x \leq b$$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

$$E[X] = \frac{1}{2}(a+b), \quad \sigma_X^2 = D[X] = \frac{1}{12}(b-a)^2, \quad \phi_X(v) =$$

$$\frac{e^{jvb} - e^{jva}}{jv(b-a)}$$

如正弦信号的相位一般服从均匀分布。

2、指数分布（无记忆性）

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0, (\lambda > 0, \text{常数})$$

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & (x < 0) \\ 1 - e^{-\lambda x}, & (x \geq 0) \end{cases},$$

$$P\{X > x\} = 1 - P\{X \leq x\} = e^{-\lambda x}, (x \geq 0)$$

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \sigma_X^2 = D[X] = \frac{1}{\lambda^2}, \quad \phi_X(v) = \frac{1}{1 - \frac{1}{\lambda} jv}$$

指数分布常用作寿命的分布，元器件的寿命，服务台的服务时间等。

指数分布具有无记忆性。

指数分布的随机变量 X 的概率分布函数为 $F_X(x) = 1 - e^{-ax} (x \geq 0, a > 0)$, 试计算: $P\{X > t\}$ 和 $P\{X > t + s | X > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$, 为常数。

解：

$$P\{X > t\} = 1 - P\{X \leq t\} = 1 - F_X(t) = e^{-at}$$

$$\begin{aligned} P\{X > t + s | X > t\} &= \frac{P\{X > t + s, X > t\}}{P\{X > t\}} = \frac{P\{X > t + s\}}{P\{X > t\}} \\ &= \frac{e^{-a(t+s)}}{e^{-at}} \\ &= e^{-as} \end{aligned}$$

* 指数分布的无记忆性。

3. 高斯(正态)分布

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} e^{-\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2}}, -\infty < x < \infty, \text{ 表示为 } X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)。$$

1) 概率分布函数的表示

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \int_{-\infty}^x f_X(u) du = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{x - \mu_X}{\sqrt{2\pi}\sigma_X}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu_x}{\sigma_X}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x - \mu_X}{\sqrt{2\pi}\sigma_X}\right), \end{aligned}$$

◆ 误差函数: $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$

◆ 互补误差函数: $\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2} dt = 1 - \operatorname{erf}(x)$

◆ Q(x)函数: $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

2) 特征函数和矩

□ 对标准正态分布变量，其特征函数为

$$\phi_X(v) = e^{-\frac{1}{2}v^2},$$

n 阶原点矩

$$E[X^n] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

当 n 为奇数时，被积函数为奇函数，积分为0，矩为0；

当 n 为大于等于2的偶数时，有

$$E[X^n] = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)$$

2) 特征函数和矩

□ 当 Y 为均值 m_X 、方差 σ_X^2 的高斯变量时，特征函数为

$$\phi_Y(v) = e^{jv\mu_X - \frac{1}{2}\sigma_X^2 v^2},$$

将 $X = \frac{Y - m_X}{\sigma_X}$ 代入，有

$$\begin{aligned} E[X^n] &= E\left[\left(\frac{Y - \mu_X}{\sigma_X}\right)^n\right] = \frac{1}{\sigma_X^n} E[(Y - \mu_X)^n] \\ &= \begin{cases} 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1), & n \geq 2 \text{ is even} \\ 0, & \text{is odd} \end{cases} \end{aligned}$$

故 Y 的 n 阶中心矩为

$$E[(Y - \mu_X)^n] = \begin{cases} 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1) \sigma_X^n, & n \geq 2 \text{ is even} \\ 0 & n \text{ is odd} \end{cases}$$

4. 瑞利(Rayleigh)分布

无线信道上传输信号包络的统计特性。

X_1, X_2 零均值, 统计独立的高斯随机变量, 则

$Y = \sqrt{X_1^2 + X_2^2}$ 为瑞利分布

PDF: $f_Y(y) = \frac{y}{\sigma^2} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}, y \geq 0,$

$$E[Y] = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad \text{Var}[Y] = \sigma_Y^2 = \left(2 - \frac{\pi}{2}\right)\sigma^2$$

特征函数无简单形式。

5、莱斯(Ricean)分布

X_1, X_2 非零均值 μ_1, μ_2 , 方差为 σ^2 的高斯随机变量

则 $Y = \sqrt{X_1^2 + X_2^2}$ 为 **Ricean** 分布的随机变量

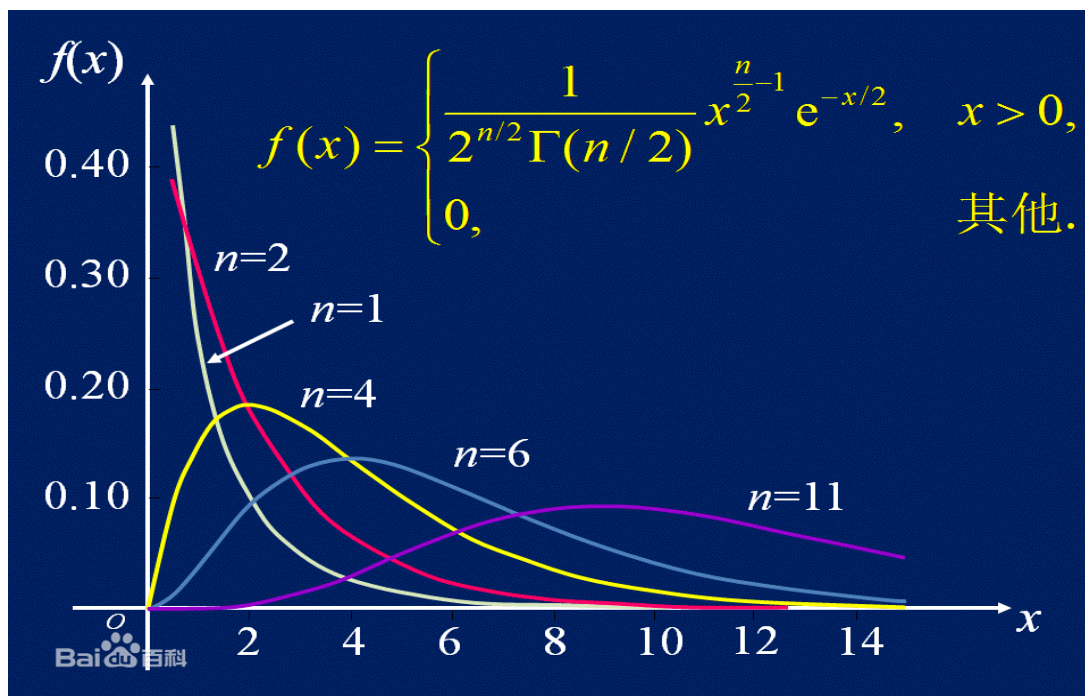
$$\text{PDF: } f_Y(y) = \frac{y}{\sigma^2} e^{-\frac{\mu_1^2 + \mu_2^2 + y^2}{2\sigma^2}} I_0\left(\frac{y\sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2}}{\sigma^2}\right), \quad y \geq 0$$

$I_0(x)$: 第一类零阶修正贝赛尔函数。

6、卡方(Chi-square)分布*

n 个独立、零均值、同方差 $X_i \sim N(0, \sigma^2)$, $Y = \sum_{i=1}^n X_i^2$ 服从 n

自由度 (DoF) 的中心 $Y : X_n^2$ 分布。 Degree of freedom



例题

设随机变量 X 、 Y 是统计独立的泊松分布的随机变量，参数分别为 λ_1 、 λ_2 。计算条件数学期望 $E[X|X+Y=n]$ 。

1)

$$E[X | X + Y = n] = \sum_{k=0}^n k \cdot P\{X = k | X + Y = n\}$$

$$\begin{aligned} P\{X = k | X + Y = n\} &= \frac{P\{X = k, X + Y = n\}}{P\{X + Y = n\}} \\ &= \frac{P\{X = k, Y = n - k\}}{P\{X + Y = n\}} = \frac{P\{X = k\} P\{Y = n - k\}}{P\{X + Y = n\}} \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned} P\{X + Y = n\} &= \sum_{k=0}^n P\{X = k, X + Y = n\} = \sum_{k=0}^{\infty} P\{X = k, Y = n - k\} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda_2} = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \lambda_1^k \lambda_2^{n-k} = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{n!} (\lambda_1 + \lambda_2)^n \end{aligned}$$

$$\phi_X(v) = e^{\lambda_1(e^{jv} - 1)},$$

$$\phi_Y(v) = e^{\lambda_2(e^{jv} - 1)},$$

$$\phi_{X+Y}(v) = e^{\lambda_1(e^{jv} - 1)} e^{\lambda_2(e^{jv} - 1)} = e^{(\lambda_1 + \lambda_2)(e^{jv} - 1)}$$

参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松分布

3)

$$\begin{aligned}
 P\{X = k | X + Y = n\} &= \frac{P\{X = k, X + Y = n\}}{P\{X + Y = n\}} \\
 &= \frac{P\{X = k, Y = n - k\}}{P\{X + Y = n\}} = \frac{P\{X = k\} P\{Y = n - k\}}{P\{X + Y = n\}} \\
 &= \frac{\frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda_2}}{\frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{n!} (\lambda_1 + \lambda_2)^n} = C_n^m \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-k}
 \end{aligned}$$

$$(X + Y) \sim B\left(n, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)$$

4)

$$E[X | X + Y = n] = \sum_{k=0}^n k \cdot P\{X = k | X + Y = n\} = \frac{n\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

1.7* 蒙特卡洛仿真与实验

1.7.1 Matlab相关函数

`binornd(n,p)`

`help chi2pdf`

1.7.2 检测和观察概率分布和统计量

作业

- 总结课程有关公式
- 课堂练习题错题分析
- 习题：1.27, 1.29, 1.31, 1.33